



**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
Федеральное государственное бюджетное учреждение  
высшего образования  
**«Российский государственный геологоразведочный  
университет имени Серго Орджоникидзе»  
(МГРИ)**

Кафедра информационных систем и технологий

**КУРСОВАЯ РАБОТА**

**по дисциплине «Определение попадания коммуникаций в буферные  
санитарные зоны заповедников Краснодарского края»**

Студента 3 курса группы ГИС-23

Направление 09.03.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И  
ТЕХНОЛОГИИ

Специализация «Геоинформационные системы»

Кобанов Сергей Михайлович

Руководитель:  
Ст. преподаватель

\_\_\_\_\_ Финкельштейн М.Я.

Москва, 2026

## Оглавление

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ.....                                                               | 3  |
| ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ .....                                                        | 4  |
| Глава 1. Постановка задачи.....                                             | 4  |
| 1.1 Индивидуальное задание.....                                             | 4  |
| 1.2 Цели и задачи .....                                                     | 4  |
| 1.2 Описание региона.....                                                   | 5  |
| Глава 2. Описание алгоритма .....                                           | 8  |
| 2.1 Получение и подготовительная работа с исходными данными. 8              |    |
| 2.2 Настройка стилей для всех слоёв имеющейся сцены .....                   | 10 |
| 2.3 Создание буферных зон.....                                              | 14 |
| 2.4 Определение коммуникаций, задевающих буферные зоны<br>заповедников..... | 14 |
| Глава 3. Иллюстрация работы .....                                           | 15 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....                                                            | 17 |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .....                                                     | 18 |

## ВВЕДЕНИЕ

Основанием для написания курсового проекта по дисциплине «Компьютерные технологии графического представления геолого-геофизической информации» является требование учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.02 ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. Пояснительная записка включает: 18 страниц, 8 иллюстраций, 1 таблицу, 3 глав, 3 литературных источника.

*Индивидуальное задание:* Создать и оформить ГИС-проект по Краснодарскому краю в системе ГИС INTEGRO.

*Методы или методология проведения работы:* Загрузка данных, стилевое оформление, создание подписей объектов.

*Информационные технологии:* ГИС INTEGRO является программно-технологическим комплексом, который обеспечивает интеграцию всех видов информации о земной поверхности и недрах; поддерживает специализированные форматы геолого-геофизических данных; осуществляет синхронизацию разнородной геопространственной информации одновременно в нескольких окнах; содержит развитые средства электронной картографии, аналитической обработки и 3D моделирования; включает в себя готовые технологии решения прикладных задач; поддерживает большое число систем координат (датумов) и картографических проекций; обеспечивает поддержку электронной базы геологических знаков масштаба 1:1000000 и 1:200000; содержит картографический редактор, обладающий широкими возможностями; имеет удобный интерфейс, позволяющий работать в привычной для специалиста-предметника среде.

*Основные результаты работы:* Создан и оформлен ГИС-проект по Краснодарскому краю в системе ГИС INTEGRO.

## ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

### Глава 1. Постановка задачи

#### 1.1 Индивидуальное задание

Используя систему ГИС INTEGRО определить, входят ли коммуникации в буферные санитарные зоны природных заповедников Краснодарского края.

#### 1.2 Цели и задачи

##### Цель:

На основе полученных данных, выяснить проходят ли линии коммуникаций через особо охраняемые природные территории Краснодарского края.

##### Задачи:

1) Получение и подготовительная работа с исходными данными. Получить исходный ГИС-проект с территориями Российской Федерации, нахождение территорий Краснодарского края, вырез всей заданной территории в отдельную сцену.

2) Настройка стилей для всех слоёв имеющейся сцены. Расположение всех слоёв в правильной последовательности для корректного отображения, создание групп слоёв и настройка стилей отображения каждого отдельно взятого слоя для удобной работы с проектом.

3) Создание буферных зон. По найденным заповедникам создать буферные зоны вокруг каждого из них.

4) Определение линий коммуникаций, проходящих через территории заповедников, или их буферные зоны. Поиск и выделение интересных объектов.

## 1.2 Описание региона

Общеизвестно, что согласно Конституции, принятой в нашей стране в 1993 году, Россия является федеральным государством, и состоит из 85 субъектов – республик, краев, областей, городов федерального значения, автономий областей и автономий округов. Краснодарский край, будучи одним из таких субъектов, входит в состав Южного федерального округа. Образован он в 1937 году. Он граничит с Республикой Адыгея, Абхазией, Карачаево-Черкесской республикой, Ставропольской и Ростовской областями.

Границы Краснодарского края протянулись на 1540 с лишним километров. У нас два моря - Черное и Азовское. Протяженность морских границ превышает 740 километров. С севера на юг земли края протянулись на 327, с запада на восток – на 360 километров. Общая площадь Краснодарского края укладывается в рамки 75,6 тысячи квадратных километра. На ней свободно могут разместиться, как отдельно взятые, такие европейские страны, как Швейцария, Дания, Израиль - список можно продолжать. У края – третий часовой пояс, и живем мы по московскому времени.

Протекающая по территории края река Кубань делит его на две части. На северную, равнинную, с Кубанской Приазовской низменностью и южную, предгорную и горную. Соотношение таково – две трети равнина, одна треть – горная местность.

Самая высокая гора края среди западной части Великого Кавказа – Цеховое, которая вознеслась своей вершиной в небо на 3345 метров над уровнем моря. Кубанская Приазовская низменность протянулась от долины реки Кубань до Азовского моря. На Тамани три десятка действующих и потухших грязевых вулканов. Грязи лечебные. Потому полуострову присвоен статус здравницы федерального значения. Общее же число рек в крае превышает тысячу сто, в нем три сотни озер, в том числе соленых, с

целебными иловыми отложениями, в которых лечит и сама вода, в составе которой бром, йод, кальций и другие полезные для здоровья элементы.

Заповедники Краснодарского края являются важным природоохранным объектом Российской Федерации. Они находятся под охраной государства. В заповедных зонах, как правило запрещается хозяйственная деятельность человека. Целью их создания является охрана растений и животных, увеличение численности их редких видов. Многие из них являются известными и излюбленными местами отдыха не только жителей нашей страны, но и иностранцев. В заповедниках великолепная природа, чистый воздух. Особенно ценными эти места являются для любителей экологического туризма. Заповедники представляют также огромный интерес ученых, занимающихся изучением местной фауны и флоры.

Туристам разрешают посещать не все территории заповедника или заказника, а только некоторые зоны, которые по оценкам ученых при посещении людей не вызовут вреда заповеднику. Для посещения заповедных зон Краснодарского края нужно получить пропуск, который оформляется на официальном сайте заповедника. В заявке указывается точное время и количество дней пребывания, согласовывается с администрацией туристический маршрут.

#### Список заповедников Краснодарского края:

1) Кавказский заповедник «Утриш» - Этот заповедник, расположен на полуострове Абрау на берегу черного моря. У него обширная площадь более 10 тысяч гектар, а основан он был основан всего несколько лет назад и на сегодняшний день является самой молодой природоохранной зоной нашей страны. Климат здесь очень мягкий, практически не бывает суровых зим. А сам район богат лесами, в которых обитает огромное количество редких видов птиц, млекопитающих и грызунов. Здесь можно также встретить редкие виды змей. Территория находится под охраной и попасть сюда можно

только по специальным пропускам. Для любителей экологического туризма имеются специальные разработанные маршруты.

2) Кавказский биосферный заповедник - Этот заповедник является одним из самых больших не только в Краснодарской области, но и на всей территории России. Он был организован довольно давно. В этой местности обитают исчезающие виды животных, занесенные в красную книгу. Славится этот заповедник красивой природой, уникальными туристическими маршрутами, в которых взору туриста открываются величественные виды гор, водопадов, нарзанные источники, дольмены. Здесь расположена знаменитая Тисовая роща.

3) Национальный парк «Сочинский» - Был основан и взят под охрану около тридцати лет назад. Целью его создания было желание сохранить первозданную природную красоту этого края, животный и растительный мир. В этом заповеднике очень комфортный климат влажных субтропиков. Он определяет уникальную растительность, богатые леса этого края. Для посетителей Сочинского парка достопримечательностями являются гора Ахун со смотровой башней, Воронцовый карстовый комплекс, Хмелевские озера, Змейковые водопады.

4) Кавказский национальный парк «Приэльбрусье» - Половина ландшафта этого заповедника занимают ледники, скалы, снежные поля. К нему относится массив Эльбруса и склоны Главного и Бокового хребтов, разделенных между собой долиной реки Баксан. В этом заповеднике обитает огромное количество редких животных и птиц. Для любителей активного туристического отдыха эта земля предлагает огромное количество альпийских, субальпийских лугов, снежники, необычные кустарники и фирновые поля.

5) Таманно-Запорожский заказник - Был основан довольно давно в 1967 году. Почти 80% территории этого заказника составляют морские зоны, а остальная часть — сухостепными восточноевропейскими возвышенными равнинами. В этой природоохранной зоне обитает огромное количество

редких исчезающих животных, занесенных в красную книгу, а также редкие виды рыб и водоплавающие птицы.

6) Заповедник «Черные земли» - этот заповедник представлен слабоволнистой пустынной равниной, озером Маныч-Гудило. На этом озере расположен знаменитый орнитологический заказник. Здесь обитают редкие животные, околотовные птицы, пресмыкающиеся. Также в этой местности произрастают уникальные, особо ценные виды растений.

7) Парк «Южные культуры» - Этот заповедник расположен на берегу озера Адлер. Этот парк очень хорошо оборудован для комфортных, неспешных прогулок. Он богат великолепной, пышной растительностью. А вечнозеленые деревья создают уют и красоту этой территории в зимнее время года. Здесь произрастают тюльпанные деревья, гималайские кедры, бамбуковая роща.

## **Глава 2. Описание алгоритма**

### **2.1 Получение и подготовительная работа с исходными данными.**

В системе ГИС INTEGRО открываем полученные файлы с расширением «.shp». Создаем новую 2D сцену и добавляем слои в новую сцену.

Исходя из полученного задания, можно выяснить, что, для поиска и выреза Краснодарского края из всех территорий, нужен слой с названием «roa\_ru.shp», а также поле «POA\_SUBJ» в таблице с данными слоя, где указаны названия субъектов РФ.

Для того, чтобы выбрать Краснодарский край из всех полученных территорий, нужно на слое «roa\_ru.shp» использовать инструмент «Конструктор запросов», где в поле «Свойство» отмечаем «POA\_SUBJ», в поле «отношения» выбираем «равно», а в поле значения следует выбрать «Краснодарский край». В результате на всей карте выделится искомый регион.

Для удобства работы вырезаем выделенный Краснодарский край из общей массы регионов. Чтобы это сделать переходим во вкладку «окно», далее выбираем «утилита» и наконец «Вырезать слой полигоном». Выполнив эти действия, видим предупреждение от системы:

Слой:

ler\_1000000.shp

- не содержат объектов в вырезаемом полигоне

Это говорит о том, что линий электропередач в данном регионе нет. Закрываем предупреждение и получаем новую 2D сцену с необходимым регионом (Краснодарский край). Исходную сцену удаляем.

Итог подготовительной работы с исходными данными представлен на Рисунке 2.1.1 и 2.1.2

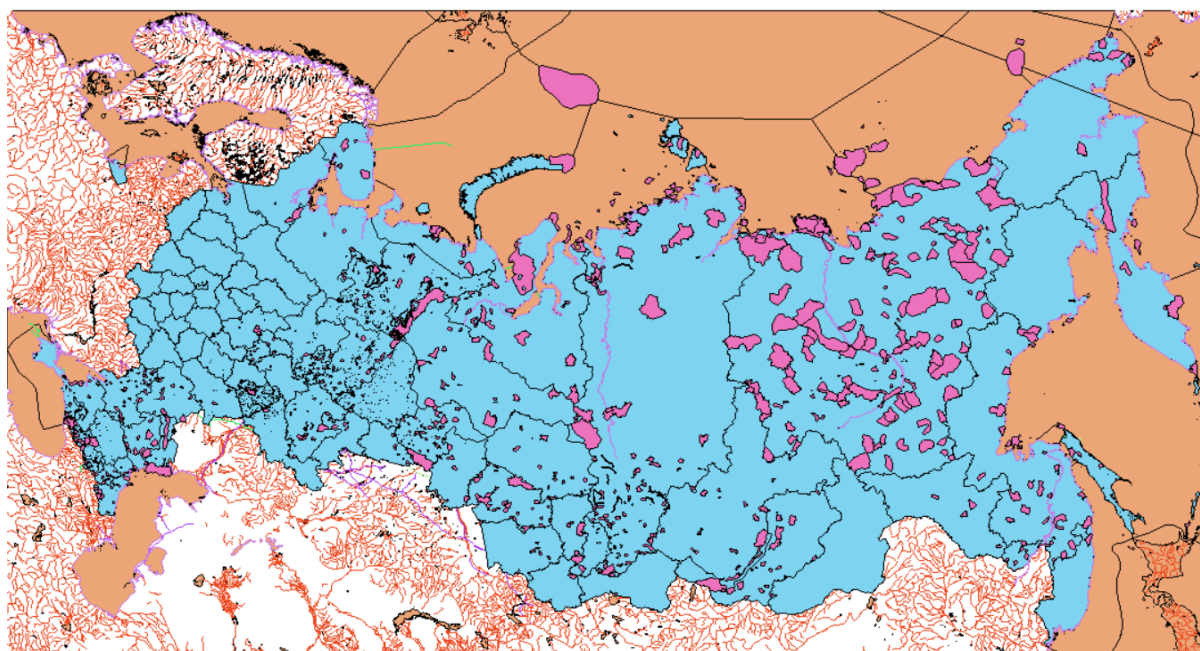


Рисунок 2.1.1 – Исходная карта

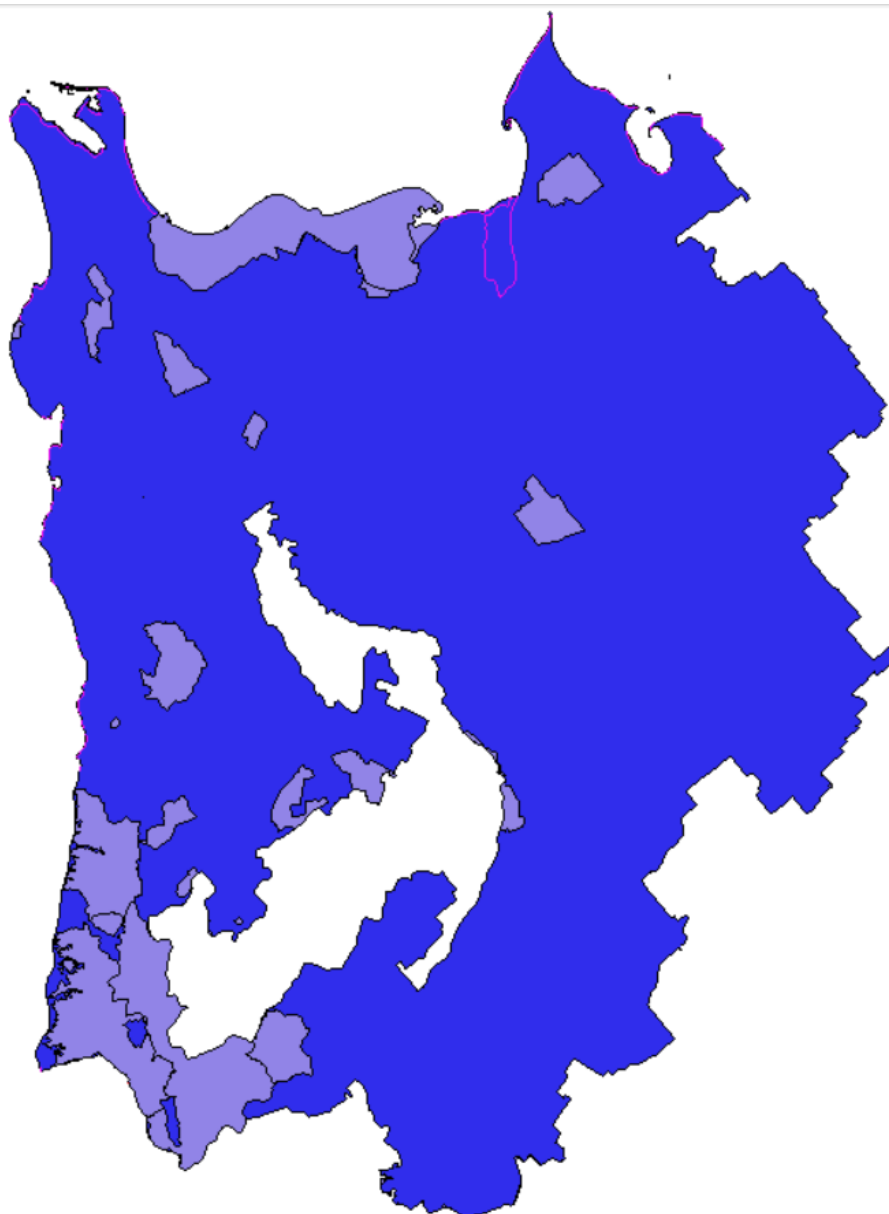


Рисунок 2.1.2 – Результат подготовительной работы

## 2.2 Настройка стилей для всех слоёв имеющейся сцены

Для корректного отображения карты расположим слои по группам и переименуем их для удобства, как представлено в таблице 2.2.1, где группу «Коммуникации» ставим выше группы «Топооснова».

Таблица 2.2.1 – Группы и названия слоёв

| Коммуникации  |            | Топооснова |                    |
|---------------|------------|------------|--------------------|
| gas_lines.shp | Газопровод | roa_ru.shp | Краснодарский край |

|               |             |               |                           |
|---------------|-------------|---------------|---------------------------|
| Oil_pipes.shp | Нефтепровод | Dneta_big.shp | Водные объекты<br>крупные |
| Dnetl_all.shp | Реки        | Dneta_med.shp | Водные объекты<br>средние |
| -             | -           | sea_line.shp  | Береговая линия           |

Далее следует настроить отображения для каждого слоя:

1) Для слоя zapovedniki\_region.shp - «Особо охраняемые природные территории» выбираем тип шкалы «Уникальные значение», а в поле разбиения: «категория\_». Чтобы отличать эти области от других, зададим им градиент зеленого цвета (Готовые градиентные шкалы – Зеленые). После чего добавляем подписи каждого заповедника и прописываем их расположение для удобства обнаружения, результат представлен на рисунке

2.2.1

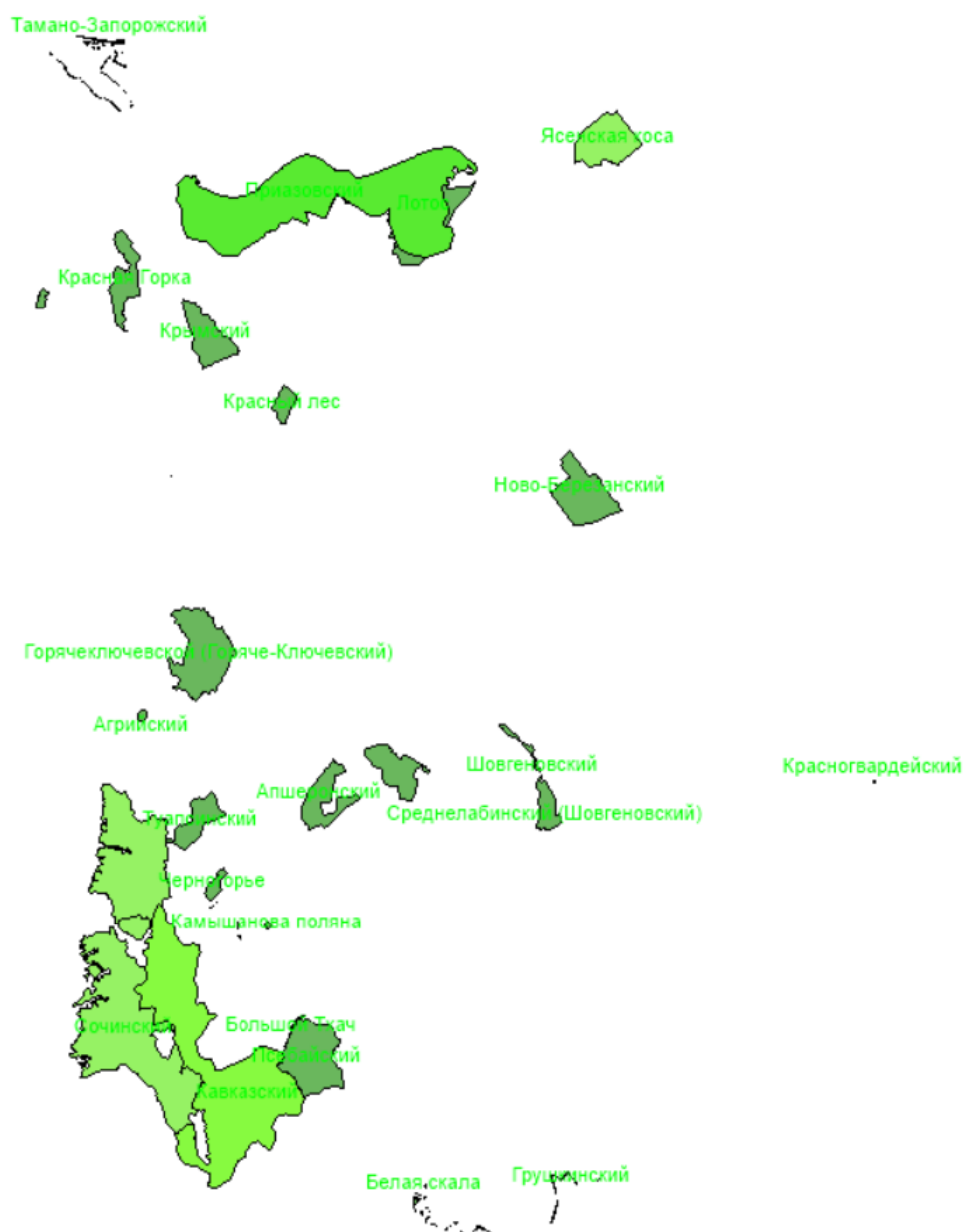


Рисунок 2.2.1 – Оформление заповедников

2) Для слоя «Краснодарский край» уберем заливку, оставив только контур.

3) Для слоёв с водными объектами (крупные водоёмы, реки) также оформлены подписи на рисунке 2.2.2.

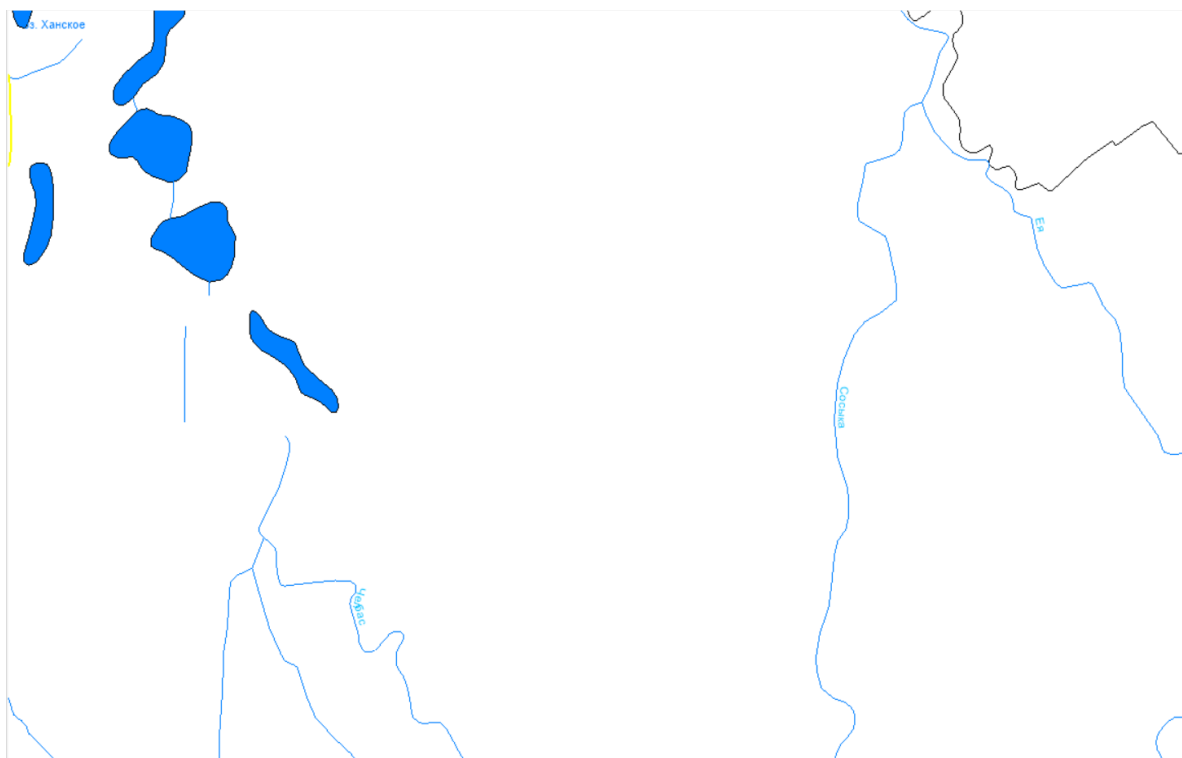
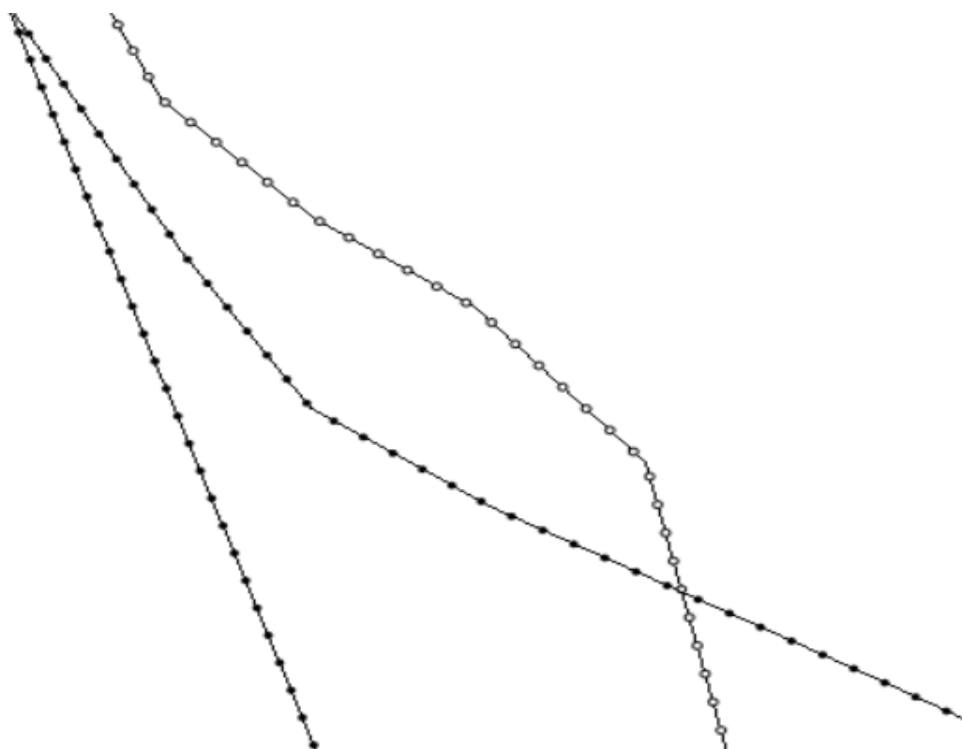


Рисунок 2.2.2 – Оформление водоёмов

4. Для слоёв из группы «Коммуникации» задаем сложные стили. Для слоя «Нефтепровод» задаётся сложный стиль с линией и закрашенным маркером, а для слоя «Газопровод» задаётся сложный стиль с пустым маркером. Оба стиля представлены на рисунке 2.2.3



### 2.3 Создание буферных зон

Для построения буферных зон переходим в «окно», «утилита», «Создать буферные зоны». В поле «Слой» выбираем «Особо охраняемые природные территории», оставляем расстояние без изменений (1000 м), ставим отметку «Добавить в карту». После выполнения создастся новый слой «buffer», предоставленный на рисунке 2.3.1

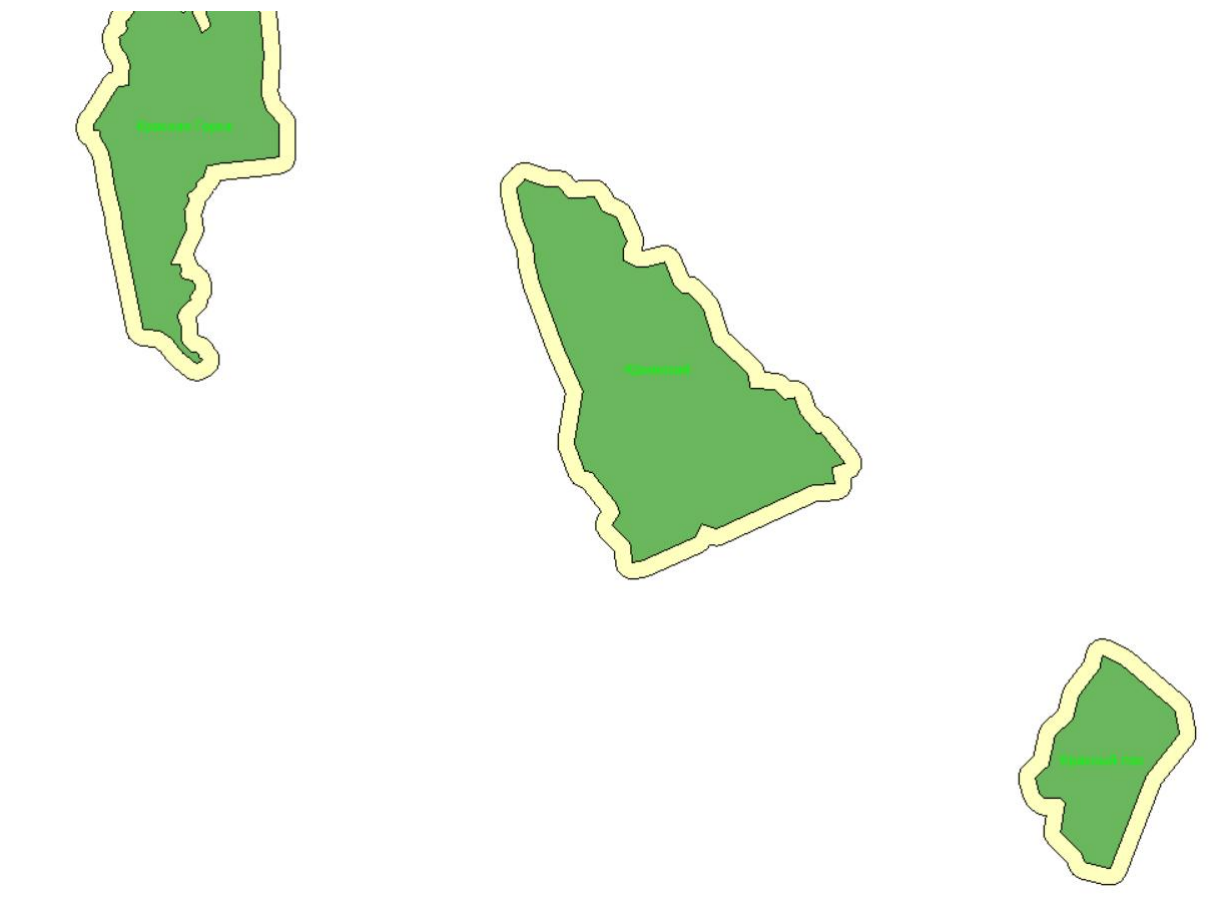


Рисунок 2.3.1 – Буферные зоны

### 2.4 Определение коммуникаций, проходящих через буферные зоны заповедников

Чтобы определить проходят ли линии коммуникации через буферные зоны, используем утилиту «Пространственный выбор», в ней отмечаем «выбрать объекты», в поле «Выбрать объекты в слоях» нужно выбрать слои из группы «Коммуникации», «выбирающий слой» должен быть «buffer»,

метод пространственной выборки – «пересекают объекты». В результате, на карте желтым цветом выделятся все линии коммуникаций, которые проходят через буферные зоны заповедников, как показано на рисунке 2.4.1

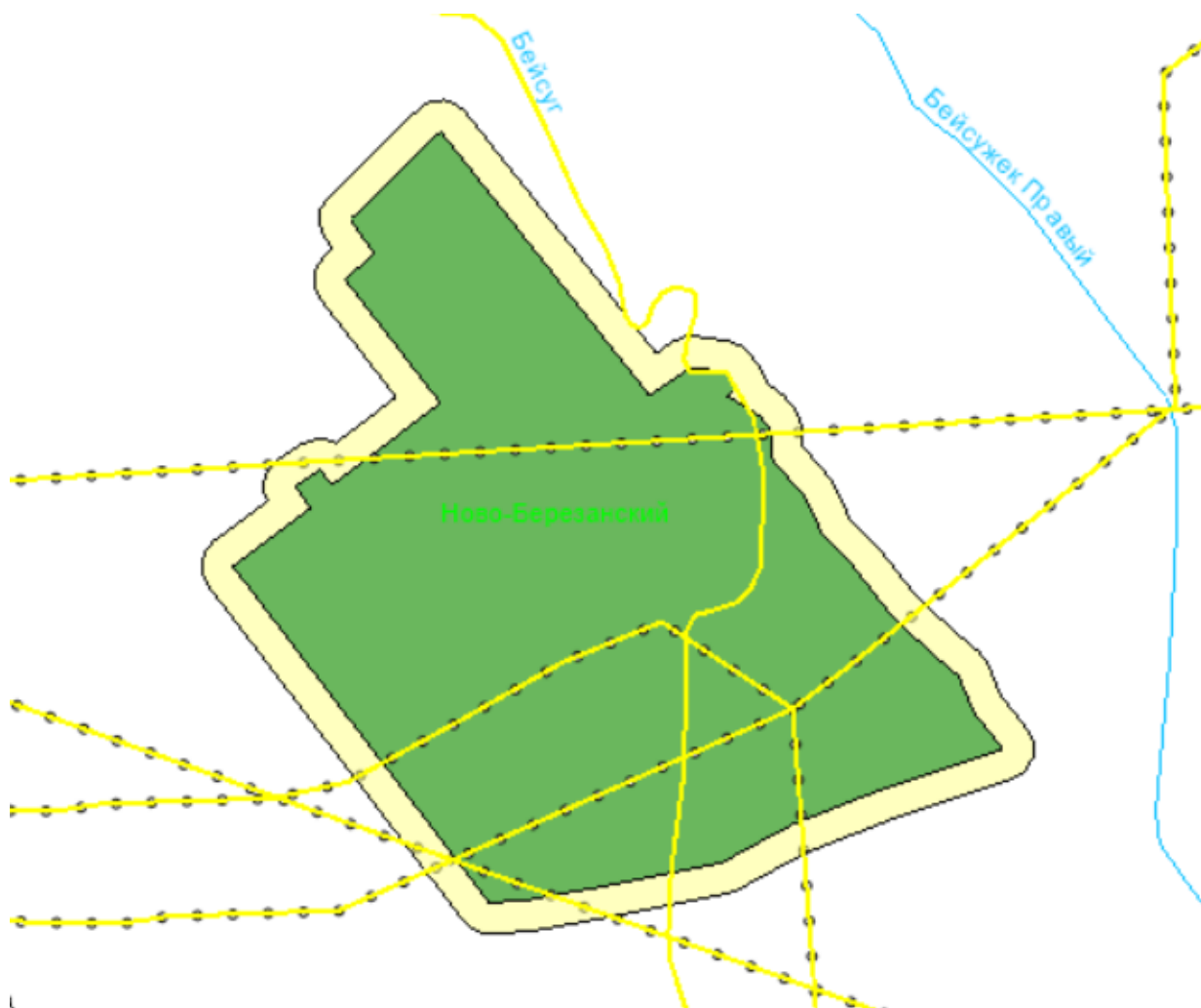


Рисунок 2.4.1 – Линии коммуникаций, проходящие через буферные зоны

### Глава 3. Иллюстрация работы

Итоговый ГИС-проект представлен на рисунке 3.1

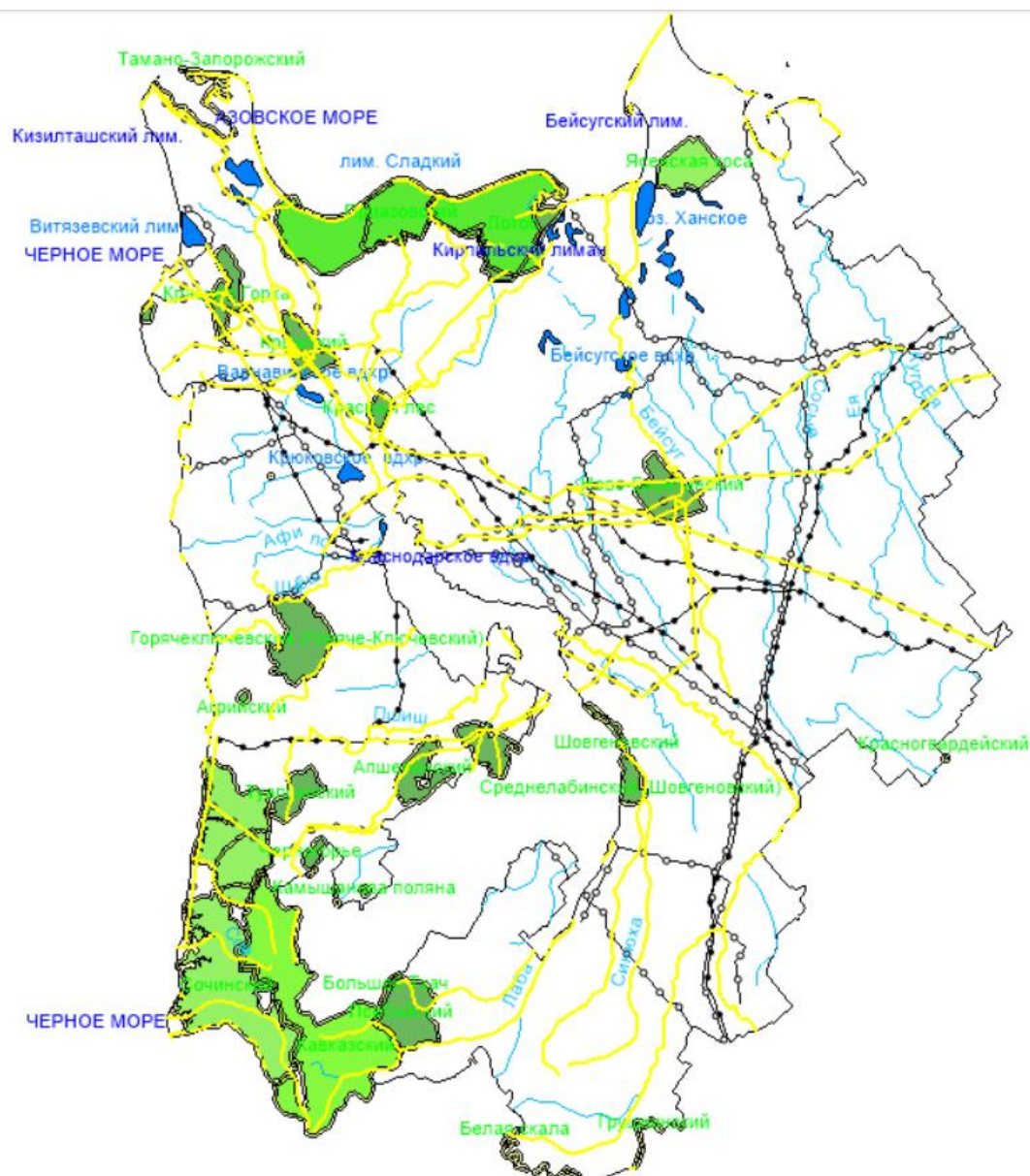


Рисунок 3.1 –Проект Краснодарского края

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения курсового проекта были получены следующие результаты: были получены исходные данные ГИС-проекта, выбраны требуемые объекты, на основе которых был получен ГИС-проект по Краснодарскому краю в системе ГИС INTEGRО.

В результате написания и реализации проекта автором были получены новые знания, умения и навыки в рамках следующих общепрофессиональных компетенций:

Умение решать стандартные задачи профессиональной деятельности в системе ГИС INTEGRО, а именно: обработка исходного проекта, анализ имеющихся данных, работа со стилями отображения и подписями, работа со встроенными утилитами.

Осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.

**Вывод:** в ходе выполнения работы было выявлено, что в Краснодарском крае линии коммуникаций задевают территории большинства заповедников, что может оказать негативные последствия для заповедных территорий (от загрязнения в случае утечки нефти из нефтепровода до пожаров при незапланированном выходе газа из газопровода).

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Что такое ГИС INTEGRO - URL:  
<http://ru.wiki.integro.geosys.ru/wiki/Введение.html> (дата обращения – 9 мая 2023)

Заповедники Краснодарского края – URL: [https://syl-ru.turbopages.org/syl.ru/s/article/380184/zapovedniki-krasnodarskogo-kraya-spisok-s-opisaniem-i-foto-interesnyie-faktyi](https://syl.ru.turbopages.org/syl.ru/s/article/380184/zapovedniki-krasnodarskogo-kraya-spisok-s-opisaniem-i-foto-interesnyie-faktyi) (дата обращения – 9 мая 2023)

Заповедники Краснодарского края – URL:  
<https://touristam.com/zapovedniki-krasnodarskogo-kraya.html> (дата обращения – 9 мая 2023)